CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Hafta 11

Ders İçereği

Sayılar Teorisine Giriş

--- Öklit Algoritması

--- Diyafont Denklemler ve Çözümleri

--- Asal Sayılar ve Asal Sayıların Bulunması

- **Modüler Aritmetik**

--- Doğrusal Denklikler

Öklit Algoritması

Tanım: $a \neq 0$, a ve $b \in \mathbb{Z}$ olsun. q bir tamsayı olmak üzere, $b = q \cdot a$ ise a bölen b dir veya b, a'nın katıdır denir. $a \mid b$ şeklinde gösterilir.

$5 \mid 10 \Rightarrow 10 = 5 \cdot 2$

Teorem

(i) $a \mid b$ ise $a \mid k \cdot b$ 'dir.

(ii) $a \mid b$ ve $b \mid a$ ise $a = \mp b$

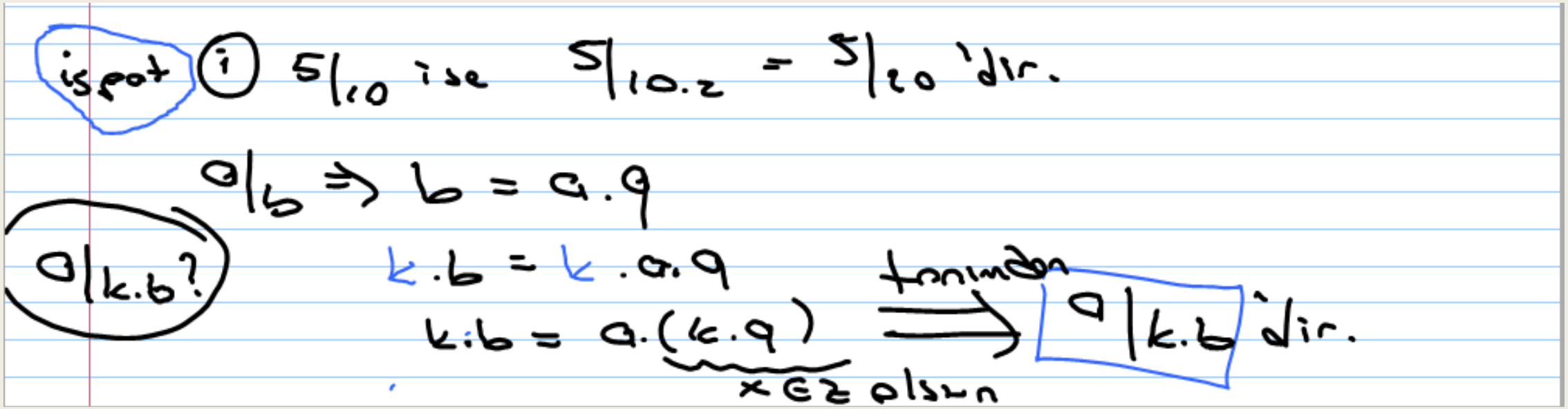
(iii) $a|b$ ve $b|c$ ise $a|c$ 'dir.

(iv) $a|b$ ve $a|c$ ise $a|sb+tc$, $s,t \in \mathbb{Z}$ 'dir.

(v) $k \neq 0$ ve $k \in \mathbb{Z}$ için, $a|b \Leftrightarrow ak|bk$ 'dir.

(vi) $a>0$, $b>0$ ve $a|b$ ise $\Rightarrow a \leq b$ 'dir.

İspatlar:


ispat
i) 5|10 ise 5|10.z = 5|z0 'dır.
a|b ⇒ b = a.q
a|k.b?
k.b = k.a.q
k.b = a.(k.q)
x∈Z olsun
tanımdan
a|k.b 'dir.

(iv) $a \mid b$ ve $a \mid c$ ise $a \mid sb + ct$ 'dir.

$2 \mid 6$ ve $2 \mid 10$ $\quad s=3,\ t=5$ $\quad 2 \mid 3.6 + 5.10 = \boxed{2 \mid 68}$

İspat

(i) $a \mid b \Rightarrow a \mid bs$ tanımdan $\Rightarrow bs = a.t_1$ 'dir.

(i) $a \mid c \Rightarrow a \mid ct$ tanımdan $\Rightarrow ct = a.t_2$ 'dir

$$bs + ct = a.(t_1 + t_2)$$

$q \in \mathbb{Z}$

$bs + ct = aq$ tanımdan $\Rightarrow a \mid bs + ct$.

Teorem: $a \in Z^+$, b ve $q \in Z^+$ olsun.

$b = q.a + r$, $0 \leq r < a$ şartını sağlayan tek şekilde q ve r tamsayıları vardır.

b	q	a	r
$36 =$	3	$.10$	$+6$

Tanım: $a, b, c \in Z^+$ olsun.

$c|a$ ve $c|b$ ise c'ye a ile b'nin ortak bölen denir.

Ortak bölenlerin en büyüğü (OBEB) gcd(a,b) veya (a,b) ile gösterilir.

= Öklid Algoritması =

Farzedelim ki $a, b \in \mathbb{Z}^+$ olsun. Aşağıdaki işlemleri ardışık şekilde devam ettirin.

$$a = b \cdot q_0 + r_0 \quad , \quad 0 \le r_0 < b \qquad r_i, q_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

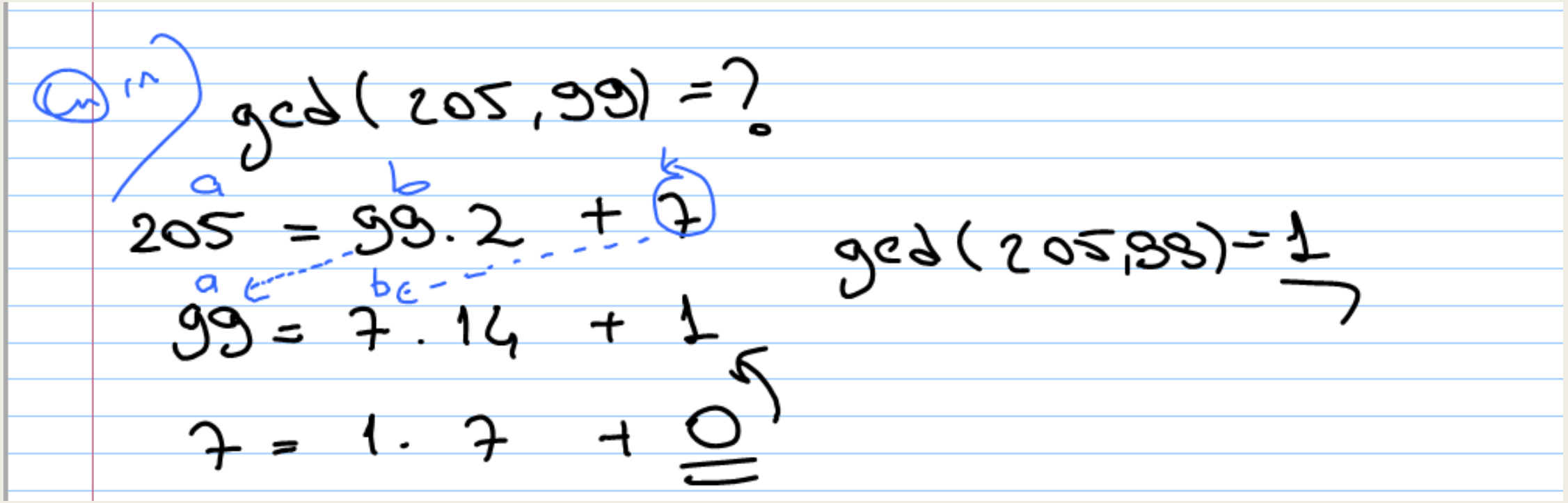
$$b = r_0 \cdot q_1 + r_1 \quad , \quad 0 \le r_1 < r_0$$

$$r_0 = r_1 \cdot q_2 + r_2 \quad , \quad 0 \le r_2 < r_1$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$r_k = r_{k+1} \, q_{k+2} + r_{k+2} \quad , \quad 0 \le r_{k+2} < r_{k+1}$$

Eğer $r_{k+2} = 0$ ise $\gcd(a, b) = r_{k+1}$ 'dir.


gcd(205, 99) = ?
a b
205 = 99 . 2 + 7
a bc
99 = 7 . 14 + 1
7 = 1 . 7 + 0
gcd(205, 99) = 1

Öklid algoritmasını kullanarak

gcd(203, 91)'i hesaplayınız.

$203 = 91 \cdot 2 + 21$, $0 \leq 21 < 91$

$91 = 21 \cdot 4 + 7$, $0 \leq 7 < 21$

$21 = 7 \cdot 3 + 0$

$gcd(a,b) = 7$

gcd(a,b)=> greatest common divisor (Ortak bölenlerin en büyüğü - OBEB)

lcm(a,b)=> least common multiple (Ortak katların en küçüğü - OKEK)

Teorem: a ve b iki pozitif tamsayı olmak üzere

$$\gcd(a,b)*\text{lcm}(a,b) = a*b$$

NOT: Öklit algoritması ve yukarıdaki teorem yardımıyla iki sayının OKEK değeri de bulunabilir.

Psedo Kodu

print '2 tamsayı giriniz' a>b

read a,b

bas2: k ← a

bas1: k ← k - b

if (k>=b) thengo to bas1 end if

if (k=0) then print 'obeb = ', b

goto son;

end if

a ← b

b ← k

gotobas2;

SON: END.

C kodu:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int a,b,s,t;
printf("a degerini giriniz: ");
scanf("%d",&a);
printf("b degerini giriniz: ");
scanf("%d",&b);
if (a<b)  {s=a; a=b; b=s;}
bas:
t=a%b;
if (t==0) {printf ("iki sayinin obebi= %d", b);
           goto son;}
a=b;
b=t;
goto bas;
son:
getch ();
return 0;
}
```

```
a degerini giriniz: 16
b degerini giriniz: 24
iki sayinin obebi= 8
--------------------------------
```

```
a degerini giriniz: 12
b degerini giriniz: 29
iki sayinin obebi= 1
--------------------------------
```

```
a degerini giriniz: 8
b degerini giriniz: 1
iki sayinin obebi= 1
--------------------------------
```

```
a degerini giriniz: 205
b degerini giriniz: 99
iki sayinin obebi= 1
--------------------------------
```

```
a degerini giriniz: 203
b degerini giriniz: 91
iki sayinin obebi= 7
--------------------------------
```

Diyafont Denklemler

Tanım: $a, b, d \in \mathbb{Z}^+$, x, y bilinmeyen ve $x, y \in \mathbb{Z}$ olmak üzere:

$$\boxed{d = ax + by}$$

şeklindeki denklemlere diyafont denklemi denir.

Teorem: $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ve $d = \gcd(a, b)$ olmak üzere; d, a ile b'nin lineer kombinasyonu şeklinde gösterilebilir.

yani $d = a.x + b.y$ 'dir.

Örn) $a=240$, $b=936$ olsun. $\gcd(a,b) = ax+by$

denklemini sağlayan x ve y tamsayılarını bulmak

$$936 = 240 \cdot 3 + 216$$
$$240 = 216 \cdot 1 + 24 \longrightarrow \gcd(240, 936) = 24$$
$$216 = 24 \cdot 9 + 0$$

$24 = 240x + 936y$ 'yi bağlayan x ve y değerleri?

$24 = 240 - 216.1$

$= 240 - (936 - 240.3)$

$= 240 - 936 + 240.3$

$= \boxed{4.}240 + \boxed{-1}936$

x y

Örn

$2 = 64x + 202y$ eşitliğini sağlayan

x ve y değerlerini Öklid algoritmasını kullanarak

hesaplayınız.

$202 = 64.3 + 10$

$64 = 10.6 + 4$

$10 = 4.2 + 2$ $\Rightarrow$

$4 = 2.2 + 0$

$2 = 64x + 202y$

$2 = 10 - 4.2$

$= 10 - (64 - 10.6).2$

$= 10 - 64.2 + 10.12$

$= 13.10 - 64.2$

$= 13.(202 - 64.3) - 64.2$

$= 13.202 - 39.64 - 64.2$

*4/ $2 = 13.202 - 41.64$

$8 = 52.202 - 164.64$

$= 52.202 + (-164).64$

$x = -164$

$y = 52$

y

x

Çalışma Sorusu: d= a.x+b.y şeklinde diyafont denklemleri çözen bir program yazınız. (d=gcd(a,b), a ve b pozitif tamsayılardır.)

Asal Sayılar

Tanım: Sadece 1'e ve kendine bölünen sayılara asal sayılar denir. 1'den büyük asal olmayan sayılara bileşik sayılar denir.

5 → asal sayı

10 → bileşik "

* 1'den büyük 2 doğal sayının çarpımı şeklinde yazılamayan sayılara asal sayılar denir.
* 1 ne asal, ne bileşik sayıdır.
* 2'de çift sayı dır tek asaldır.

Teorem:

(i) 1'den büyük her tamsayının en az bir asal böleni vardır.

(ii) n bir bileşik sayı ise n sayısının $\sqrt{n}$'den büyük olmayan bir asal çarpanı vardır.

$50 \Rightarrow \sqrt{50} \simeq 7$

2, 3, 5

(iii) $n > 1$ için n tamsayısının $\sqrt{n}$'den küçük bir asal böleni yoksa n bir asal sayıdır.

$n = 101$ asal mıdır?

$\sqrt{101} \cong 10$

2 3 5 7

$\frac{101}{2}$ tam bölünmez

$\frac{101}{3}$ " "

$\frac{101}{5}$ " "

$\frac{101}{7}$ " "

4'üne bölünmediğinden 101 sayısı asaldır!!!

C kodu:

```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include <math.h>
int main()
{int i,j,x,a,z,s=0;
  printf("x degerini giriniz: ");
  scanf("%d",&x);
  a=floor(sqrt(x));
//printf("a degeri= %d", a);
  for(i=2;i<=a;i++)
    { z=0;
        for(j=2;j<=i-1;j++)
     {  if (i%j==0) z++;
        }
        if (z==0) printf("%d sayisi asal sayidir, %d sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...\n", i,x);
        if ((z==0) && (x%i==0)) s++;  // x sayısına bölünüp bölünmediği kontrol ediliyor!
       }
if (s==0) printf ("%d sayisi asal sayidir...",x);
         else
         printf ("%d sayisi asal sayi degildir...",x);
getch ();
return 0;
}
```

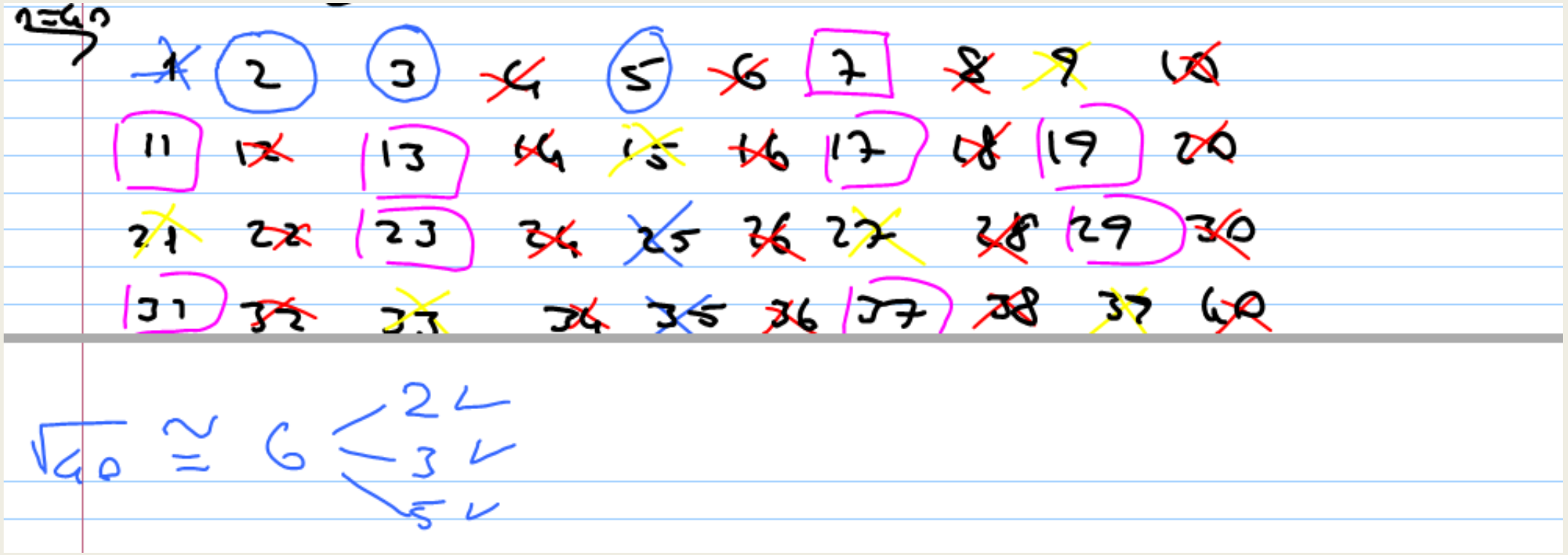
```
x degerini giriniz: 105
2 sayisi asal sayidir, 105 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
3 sayisi asal sayidir, 105 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
5 sayisi asal sayidir, 105 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
7 sayisi asal sayidir, 105 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
105 sayisi asal sayi degildir...
--------------------------------
```

```
x degerini giriniz: 137
2 sayisi asal sayidir, 137 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
3 sayisi asal sayidir, 137 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
5 sayisi asal sayidir, 137 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
7 sayisi asal sayidir, 137 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
11 sayisi asal sayidir, 137 sayisina bolunup bolunmedigi kontrol edilecektir...
137 sayisi asal sayidir...
--------------------------------
```

Eratosthenes (Eratosten) Kalburu Yardımıyla Asal Sayıların Bulunması

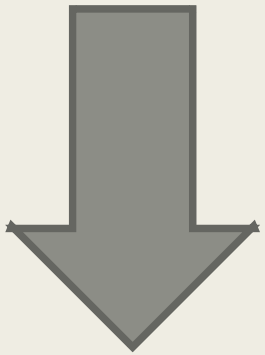
1 den *n* ye kadar olan tüm asal sayıların listelenmesi Eratosthenes Kalburu yardımıyla yapılır.

n=40 a kadar olan tüm asal sayıları listeleyelim.



```
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{ int i,j,x,*asal;
    printf("x degerini giriniz: ");
    scanf("%d",&x);
    asal=(int *)malloc((x+1)*sizeof(int));
    for (i=2;i<=x;i++)  // Dizinin tüm elemanlarını 1 yaptık. (2 den itibaren)
       {asal[i]=1;}
```



```
// Karekök x e kadar asal sayıların  katlarını sıfıra işaretleriz.
   for (i=2;i<sqrt(x);i++)
      {  if (asal[i]==1){for (j=i;i*j<=x;j++)
                        {asal[i*j]=0;}
                         }
      }
      // İşaretlenmemiş sayılar ekrana yazdırılır.
      j=0;
   for (i=2;i<=x;i++)
       if (asal[i]==1)  {j++;
                         printf("%d. Asal Sayi = %d\n",j,i);}
getch();
return 0;
}
```

Örnekler:

```
x degerini giriniz: 40
1. Asal Sayi = 2
2. Asal Sayi = 3
3. Asal Sayi = 5
4. Asal Sayi = 7
5. Asal Sayi = 11
6. Asal Sayi = 13
7. Asal Sayi = 17
8. Asal Sayi = 19
9. Asal Sayi = 23
10. Asal Sayi = 29
11. Asal Sayi = 31
12. Asal Sayi = 37

--------------------------------
```

```
x degerini giriniz: 60
1. Asal Sayi = 2
2. Asal Sayi = 3
3. Asal Sayi = 5
4. Asal Sayi = 7
5. Asal Sayi = 11
6. Asal Sayi = 13
7. Asal Sayi = 17
8. Asal Sayi = 19
9. Asal Sayi = 23
10. Asal Sayi = 29
11. Asal Sayi = 31
12. Asal Sayi = 37
13. Asal Sayi = 41
14. Asal Sayi = 43
15. Asal Sayi = 47
16. Asal Sayi = 53
17. Asal Sayi = 59

--------------------------------
```

Aritmetiğin Temel Teoremi:

1'den büyük her tamsayı asal sayıların çarpımı olarak yazılır ve bu yazılış tek türlüdür.

$100 = 25 \cdot 4$

$= 5^2 \cdot 2^2 \quad = 5 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$

Modüler Aritmetik

Tanım: $m \in \mathbb{Z}^+$ olsun. Eğer m sayısı 2 tamsayının farkı $a-b$'yi bölüyorsa, modül b'ye göre a denktir b denir ve $a \equiv b \pmod{m}$ şeklinde gösterilir.

$64 \equiv 4 \pmod{10}$
$a \quad b \quad m$

$m \mid a-b \stackrel{?}{=} 10 \mid 64-4$

$10 \mid 60$ ✓

Teorem 1:

i) $a \equiv b \pmod{m}$ ise, $b \equiv a \pmod{m}$ dir.

ii) $a \equiv b \pmod{m}$ ve $b \equiv c \pmod{m}$ ise $a \equiv c \pmod{m}$ dir.

iii) $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise $a \mp c \equiv b \mp d \pmod{m}$ dir.

iv) $a \equiv b \pmod{m}$ ise $ca \equiv c \cdot b \pmod{m}$ dir, $c \in \mathbb{Z}^+$.

v) c, a ve b nin bir ortak çarpanı olmak üzere

$$a \equiv b \pmod{m} \iff \frac{a}{c} \equiv \frac{b}{c} \pmod{\frac{m}{c}}$$ dir.

İspat (iv): $a \equiv b \pmod m$ ise $ca \equiv cb \pmod m$ 'dir?

$\Leftrightarrow$ $m \mid a-b$ 'dir (tanımdan)

$a-b = m \cdot q$ (bölüm tanımından)

$c \cdot (a-b) = m \cdot c \cdot q$, $x \in \mathbb{Z}$

$ca - cb = mx \rightarrow$ (bölüm tanımında) $m \mid ca-cb$ 'dir.

$\Rightarrow$ elde edilir. $ca \equiv cb \pmod m$

Teorem 2:

i) $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$ dir.

ii) $a \equiv b \pmod{m}$ ise $a^n \equiv b^n \pmod{m}$, $n \in \mathbb{Z}^+$.

iii) $p(x)$ tam katsayılı bir polinom olmak üzere

$a \equiv b \pmod{m}$ ise $p(a) \equiv p(b) \pmod{m}$ dir.

İspat (ii)

$a \equiv b \pmod m$ ise $a^n \equiv b^n \pmod m$, $n \in Z^+$.

$\Leftrightarrow$

$\Rightarrow m \mid a-b$ 'dir (mod tanımı)

$\Rightarrow a-b = m \cdot q$ 'dir (bölüm tanımında)

$$\boxed{a = b + mq}$$

$$a^n - b^n = (a-b)\cdot\underbrace{\left[a^{n-1}\cdot b^0 + a^{n-2}\cdot b^1 + a^{n-3}\cdot b^2 + \dots + a^0 \cdot b^{n-1}\right]}_{x \in Z}$$

$$a^n - b^n = m \cdot q \,[x]$$

$a^n - b^n = m \cdot [q \cdot x]$, $a^n - b^n = m \cdot w$

wezdan obtgrend n

$m \mid a^n - b^n$ dir.

mod

$a^n \equiv b^n \pmod{m}$ `dir.

Doğrusal Denklikler

Tanım: $ax \equiv b \pmod{m}$ denkliğinin çözümü x_1 ise $x \equiv x_1 \pmod{m}$ yazılabilir. Gerçekten x_1 bir çözüm ve $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$ ise, x_2'de bir çözümdür.

Bu durumda x_1 ve x_2 aynı çözüm sayılır.

Bunu $x \equiv x_1 \pmod{m}$ eşitliğinde gösterip, $ax \equiv b \pmod{m}$ denkliğinin çözümü diye okuruz.

(-- in) $27 \equiv x \pmod 5$ ise $x = ?$

$\Downarrow$

(2) 2'nin denklik sınıfı $= \overline{2}$

$\overline{2} = 2 + 5k$ yani $\overline{2} = \{\ldots, -3, \boxed{2}, 7, 12, \ldots\}$

(-- in) $10.x \equiv 1 \pmod{13}$ ise $x = ?$

$\Downarrow$

$x = 1$ için sağlamaz

$x = 2$ " "

$x = 3$ " "

$x = \overline{4}$

$\boxed{x = 4 + 13k}$

$x = 4$ sağlar

$40 \equiv 1 \pmod{17}$

$x = 4$, 17, 30, 43, ...

x= 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 için de sağlanmaz!!!

(-- in) $11.x \equiv 28 \pmod{1943}$ ise x 'in çözümü ?

Çözümü birazdan yapılacaktır…

Rasyonel sayılarda mod alma işlemi:

a) $\frac{1}{3} \equiv x \pmod 5$ ise $x = ?$

$\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$

$\frac{1+5}{3} = \frac{6}{3} = \bar{2}$ $\quad x = \bar{2}$

b) $\frac{1}{3} \equiv x \pmod 4$

$\frac{1+4}{3} = \frac{5+4}{3} = \frac{9}{3} = \bar{3} \Rightarrow x = \bar{3}$

Teorem: $ax \equiv b \pmod{m}$ denkliğinin bir çözümü olması demek $ax - my = b$ diyafant denkleminin bir çözümü olması demektir.

Örn: $10x \equiv 14 \pmod{24}$ ise $x = ?$

Çözüm: $10x \equiv 14 \pmod{24}$ ise $x = ?$

$a \quad b \quad m$

$10x - 24y = 14$ denkleminin çözümü olmak gerekir.

→ diyofant denklem.

$24 = 10 \cdot 2 + 4$

$10 = 4 \cdot 2 + 2$

$4 = 2 \cdot 2 + 0$

$2 = 10 - 4 \cdot 2$

$2 = 10 - (24 - 10 \cdot 2) \cdot 2$

$2 = 10 - 2 \cdot 24 + 4 \cdot 10$

$2 = 5 \cdot 10 - 2 \cdot 24$

obeb $\quad x\ a \quad y\ m$

7 ile çarpalım →

$14 = 35 \cdot 10 - 14 \cdot 24$

$b \quad x\ a \quad y\ b$

bir çözüm.

Böylece;

$35 \equiv 11 \pmod{24}$

$\Downarrow$

$x = \overline{11} = \boxed{11 + 24k}$

$x = 11$

$x = 35$

$x = 59$

$x = 83$

$\vdots$

elde edilir.

Örnek: $11x \equiv 28 \pmod{1943}$ ise $x=?$

(a, b, m)

11x-1943y=28 diyafont denkleminin çözümünün olması gerekir.

$1943 = 11.176 + 7$

$11 = 7.1 + 4$

$7 = 4.1 + 3$

$4 = 3.1 + 1$ (ebob)

$3 = 1.3 + 0$

$1 = 4 - 3.1$

$1 = 4 - (7-4)$

$= 4.2 - 7$

$= (11-7).2 - 7$

$= 2.11 - 2.7 - 7$

$= 2.11 - 3.7$

$= 2.11 - 3.(1943 - 11.176)$

$= 2.11 + 528.11 - 3.1943$

$1 = 530.11 - 3.1943$

Her iki taraf 28 ile çarpılırsa:

$28x = 14840 \cdot 11 - 84 \cdot 1963$

$x \Rightarrow$ herhangi bir çözüm

$14840 \equiv 1239 \pmod{1963}$

$x = 1239$ yani $x = 1239 + 1963k$

$x = 1239$

$x = 3182$

⋮

elde edilir.

Çalışma Sorusu:

$16x \equiv 12 (\mathrm{mod}\, 60)$ doğrusal denklik sisteminin çözümü sağlayan en küçük pozitif ***x* tamsayı değeri** nedir?

Yanıt: 12

Gelecek Haftanın Konuları:

- **Sayılar Teorisi ile İlgili Önemli Teoremler**

  --- Çinli Kalan Teoremi

  --- Wilson Teoremi

  --- Fermat Teoremi

  --- Euler Teoremi

- **Sayılar Teorisinin Kriptolojiye Uygulaması**

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.